corrigé DS Informatique 3

2024 | 2025

Exercice n° 1 (10 pts)

$$\text{MAX } Z = 80x_1 + 100x_2$$

$$\text{S.C} \begin{cases} 10x_1 + 8x_2 \leq 160 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 72 \end{cases}$$

$x_1, x_2 \geq 0$.

1°) Représentation graphique. (05 pts)

$$\text{MAX } Z = 80x_1 + 100x_2$$

$-10x_1 + 8x_2 = 160$ (D1)

(0, 20) (16, 0)

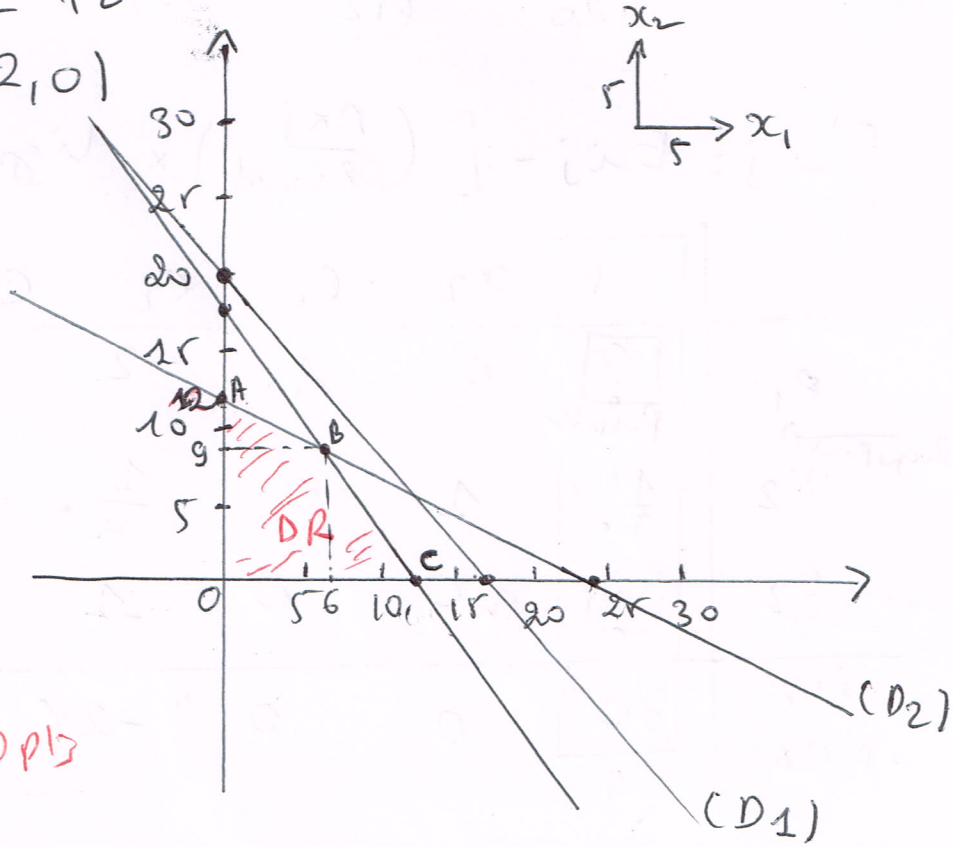
$-2x_1 + 4x_2 = 48$

(0, 12) (24, 0)

$-6x_1 + 4x_2 = 72$

(0, 18) (12, 0)

(3 pts)



- $\text{MAX } Z = 80x_1 + 100x_2$

(OABC)

O(0,0) Z(O) = 0

A(0,12) Z(A) = 1200

B(6,9) Z(B) = 1380

C(10,0) Z(C) = 800

Solution optimale

B(6,9) (1 pt)

$Z^* = Z(B) = 1380$. (1 pt)

2/ Algorithme Simplexe: (04 pts)

$$MAX\ Z = 80x_1 + 100x_2$$

$$S.C \begin{cases} 10x_1 + 8x_2 \leq 160 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 72 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 10x_1 + 8x_2 + e_1 = 160 \\ 2x_1 + 4x_2 + e_2 = 48 \\ 6x_1 + 4x_2 + e_3 = 72 \\ 80x_1 + 100x_2 \end{cases}$$

(01 pt) (2)

$x_1, x_2 \geq 0$.

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	fcts 2ème membre
e_1	10	8 (Aij)	1	0	0	160
e_2	2	4 (pivot)	0	1	0	48
e_3	6	4 (Aij)	0	0	1	72
fcts MAX ou fcts objectif	80	100 (Aij)	0	0	0	0

x_2 →

(01 pt)

$\frac{160}{8}$; $\frac{48}{4}$; $\frac{72}{4}$

20 ; (12) ; 18

$$E'_{ij} = E_{ij} - \left[\left(\frac{Aij}{Pivot} \right) \times \text{ligne Pivot} \right]$$

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	fcts 2ème membre
e_1	6 (Aij)	0	1	-2	0	64
x_2	$\frac{1}{2}$ (Aij)	1	0	$\frac{1}{4}$	0	12
ligne Pivot e_3	4 (Pivot)	0	0	-1	1	24
fcts MAX	30 (Aij)	0	0	-25	0	-1200

↑

(01 pt)

les coefficients de la fonction MAX ne sont pas tous ≤ 0 donc on continue le calcul.

$\frac{64}{6}$. $\frac{12}{\frac{1}{2}}$. $\frac{24}{④}$ ← pivot.

10,66 . 24 . $\frac{6}{=}$

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	fcts 2ème membre.
e_1	0	0	1	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-6}{4}$	28
x_2	0	1	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{-1}{8}$	9
x_1	1	0	0	$\frac{-1}{4}$	$\frac{1}{4}$	6
fcts MAX	0	0	0	$\frac{-70}{4}$	$\frac{-30}{4}$	-1380

(01) pts

les coefficient de la fonction MAX ≤ 0 oui

Solution optimale $\begin{cases} z^* = 1380 \\ x_1 = 6 \\ x_2 = 9 \end{cases}$

(01) pts

(01) pts

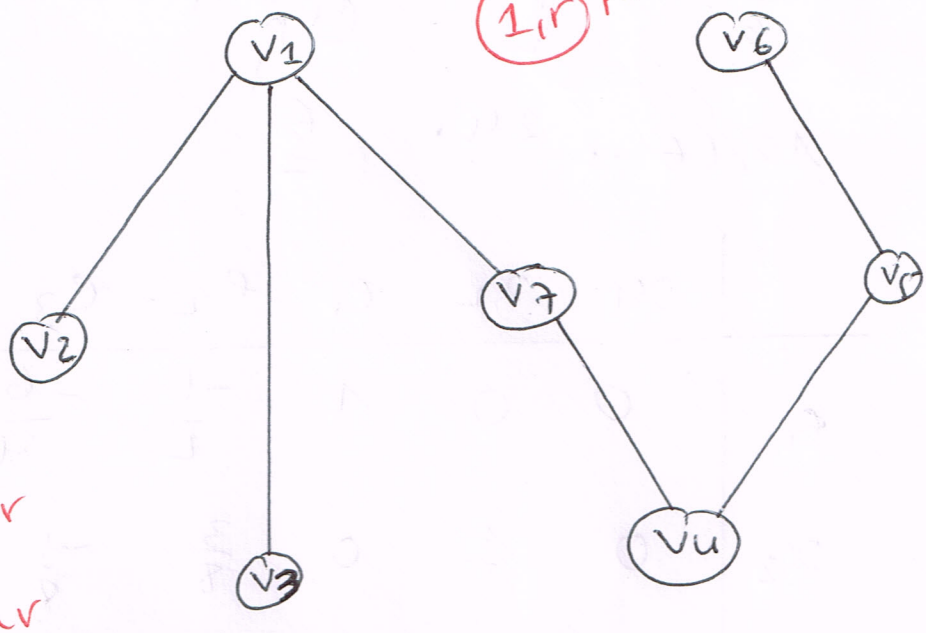
(01) pts

Exercice n°2 (0r) pts. (4)

- ordonner les arêtes dans l'ordre croissant: (0ir) pts

$v_1, v_2 = 1$ ✓ 0,2r
$v_7, v_4 = 1$ ✓ 0,2r
$v_4, v_5 = 1$ ✓ 0,2r
$v_1, v_7 = 2$ ✓ 0,2r
$v_1, v_3 = 2$ ✓ 0,2r
$v_7, v_3 = 2$ × 0,2r
$v_2, v_3 = 2$ × 0,2r
$v_7, v_5 = 2$ × 0,2r
$v_6, v_5 = 2$ ✓ 0,2r
$v_1, v_6 = 3$ × 0,2r
$v_3, v_4 = 3$ × 0,2r
$v_1, v_5 = 5$ × 0,2r

(1r) pts



Exercice n°3 (0r) pts

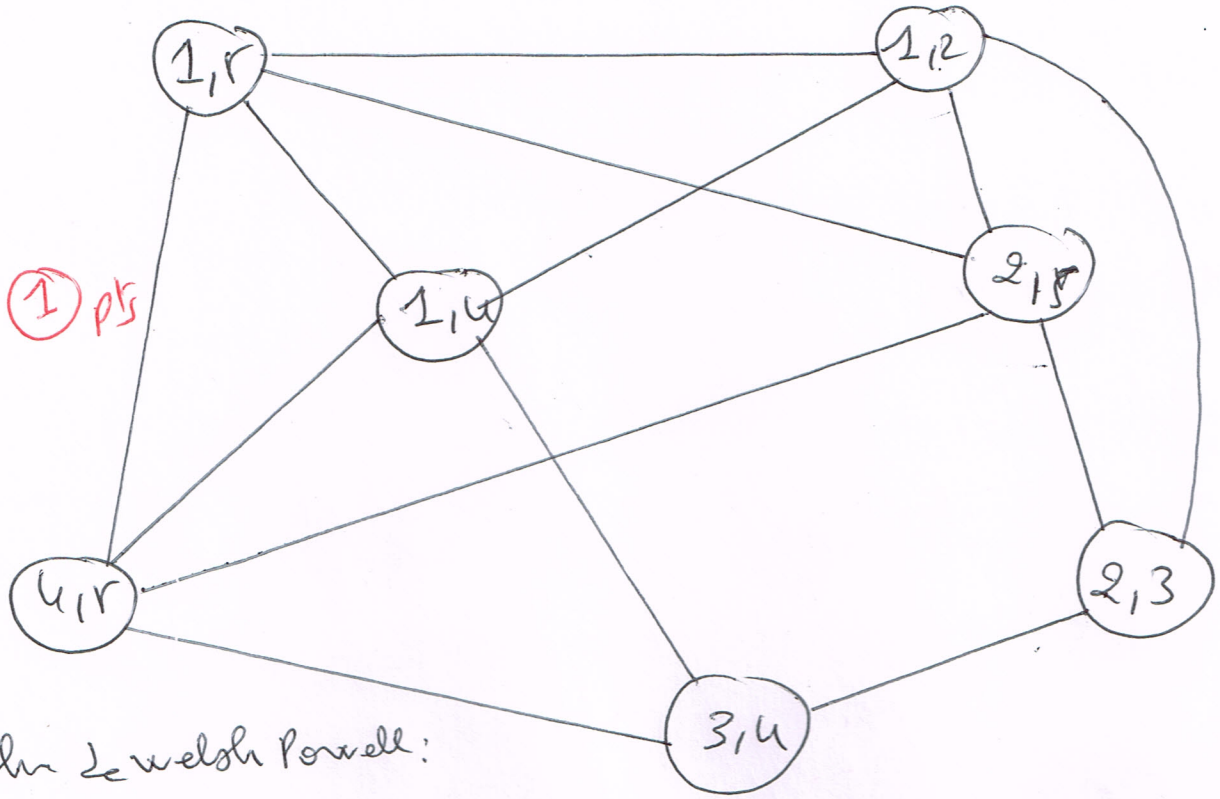
1- oui, il existe un chemin Hamiltonien. (0ir) pts

Exemple: (1) — (2) — (3) — (4) — (5) (0,5) pts

2- Coloriage des arêtes:

Exercice n°3 (Suite)

- coloriage des arêtes: (04) pts



(1) pts

- Algorithm de welsh Powell:

S	1,r	1,2	2,r	1,4	4,r	2,3	3,4
d(s) (1) pts	4	4	4	4	4	3	3
C (1) pts	c_1	c_2	c_3	c_4	c_2	c_1	c_3

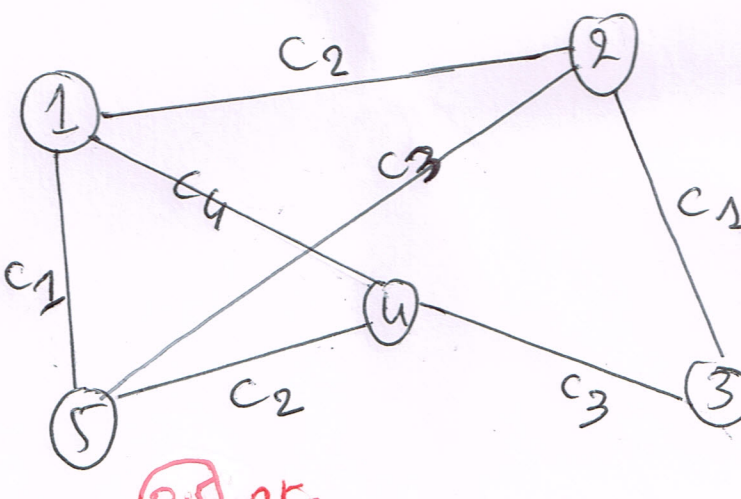
- $\delta(G) \leq 1 + D$

$\delta(G) \leq 1 + 4$

$\delta(G) \leq 5$

$\delta(G) = 4 \leq 5$ ✓

(0,5) pts



(0,5) pts